TECHNICAL REPORT · MARINE MONITORING INSTRUMENTS

Water Current Sensors Guide

A comparison of 15 real-time capable instruments for measuring current speed and direction: operating method, key specifications, advantages and limitations.

Nortek | Aanderaa | Teledyne RDI | JFE Advantech | Valeport | SonTek | LinkQuest | Rowe | Oceantek

Instruments

قائمة الأجهزة

#	Instrument	Link	Page
1	Nortek Aquadopp 500m	nortekgroup.com/products/aquadopp2-500m	4
2	Aanderaa ZPulse Doppler Current Sensor	aanderaa.com/stand-alone-current-sensor	5
3	Aanderaa SeaGuardII RCM	aanderaa.com/single-point-current-meter	6
4	Oceantek OCEAN-SPCM	oceanadcp.com/products/single-point-current-meter/	7
5	JFE Advantech AEM-CAD	jfe-advantech.co.jp/eng/assets/img/products/ocean-index/AllproductsGuide_Vol.5.pdf	8
6	Valeport MIDAS ECM	valeport.co.uk/products/midas-ecm/	9
7	Valeport Model 106 Current Meter	valeport.co.uk/products/model-106-current-meter/	10
8	SonTek (Xylem) Argonaut-XR	ysi.com/File Library/Documents/Brochures and Catalogs/argonaut-xr-brochure.pdf	11
9	LinkQuest FlowQuest 2000	link-quest.com/html/models_fq.htm	12
10	Nortek Signature (1000 / 500)	nortekgroup.com/products/signature-1000	13
11	Nortek AWAC (1 MHz / 600 kHz)	nortekgroup.com/products/awac2-1-mhz	14
12	Aanderaa Doppler Current Profiler Sensor	aanderaa.com/stand-alone-current-sensor	15
13	Rowe Technologies SeaPROFILER (ADCP-4)	rowetechinc.com/rpma/testWeb/products/adcp4/combinedunit/	16
14	Teledyne RDI Workhorse II Sentinel ADCP	teledynemarine.com/brands/rdi/workhorse-sentinel-adcp	17
15	Teledyne RDI Sentinel V ADCP	teledynemarine.com/brands/rdi/sentinel-v-adcp	18

الخلفية الفنية

مبادئ قياس التيار

تعتمد الأجهزة الخمسة عشر في هذا الدليل على ثلاثة مبادئ لقياس سرعة واتجاه التيار، وكلها قادرة على إرسال البيانات لحظياً.

دوبلر صوتي (Acoustic Doppler)

يرسل الجهاز نبضات صوتية ويقيس تغيّر ترددها بعد ارتدادها عن الجسيمات العالقة في الماء. منه نوعان: مقياس نقطة واحدة، وبروفايلر (ADCP) يقيس التيار على طبقات عمود الماء.

Aquadopp · ZPulse DCS · SeaGuardII · OCEAN-SPCM · Argonaut-XR · FlowQuest · Signature · AWAC · DCPS · SeaPROFILER · Workhorse II · Sentinel V

كهرومغناطيسي (Electromagnetic)

يولّد الجهاز مجالاً مغناطيسياً، وحركة الماء الموصل للكهرباء داخله تولّد جهداً يتناسب مع السرعة (قانون فاراداي). لا يحتاج جسيمات عالقة، فيعمل جيداً في المياه الصافية.

AEM-CAD · MIDAS ECM

مروحي ميكانيكي (Impeller)

مروحة تدور بسرعة تتناسب مع سرعة التيار، وبوصلة تحدد الاتجاه. بسيط ورخيص ومجرب، لكنه يحتوي أجزاء متحركة تحتاج صيانة.

Valeport Model 106

1

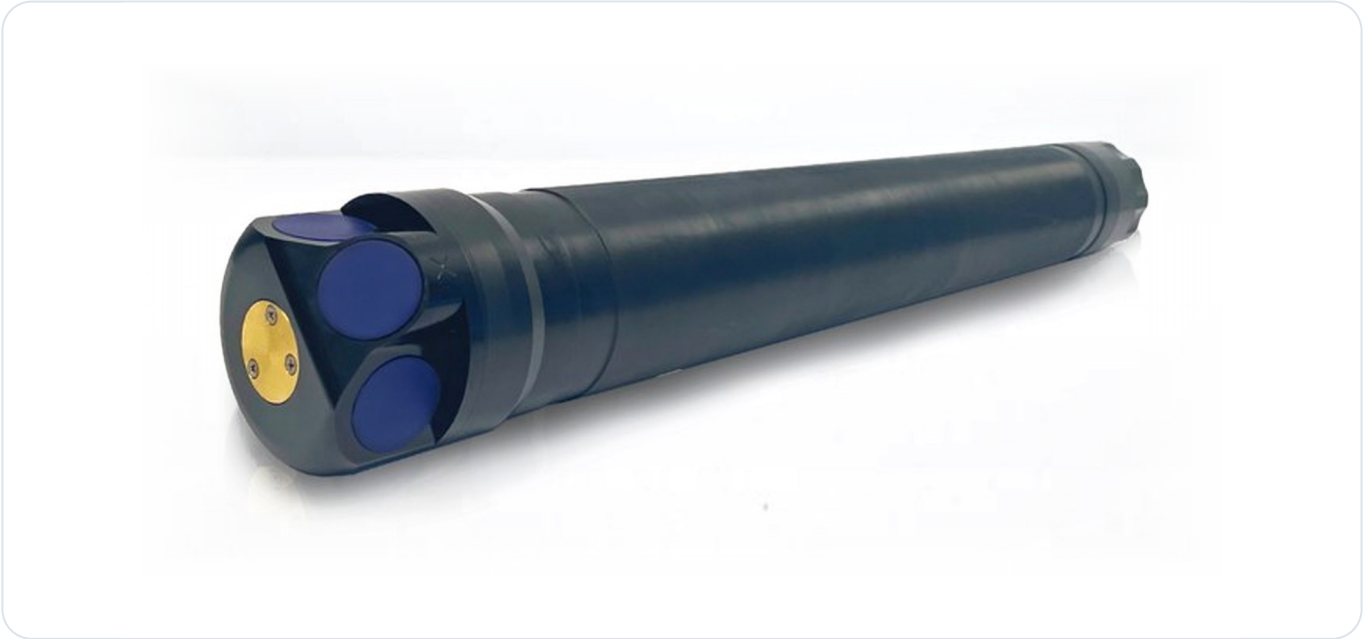
Nortek

Aquadopp 500m

الجيل الثاني

دوبلر صوتي

نقطة واحدة



مقياس تيار دوبلر صوتي (2 MHz) يقيس نقطة واحدة، مع خيار قياس الأمواج. صغير ودقيق ومناسب لخطوط الرسو.

500 م أقصى عمق	**حتى 5 م/ث** مدى السرعة	**±1%** الدقة
GB 16 الذاكرة	**حرارة، ميل، ضغط** الحساسات	**بطاريات داخلية** الطاقة

طريقة التشغيل

1. الضبط ببرنامج Nortek Deployment (يحسب البطارية والذاكرة).
2. التثبيت على خط رسو أو إطار في القاع أو عوامة.
3. يسجل ذاتياً على الذاكرة، أو يوصل بكابل للقراءة اللحظية.
4. المعالجة بعد الرفع ببرنامج Storm 2.

المميزات

- صغير وسهل التركيب
- دقة عالية وتشغيل بسيط
- يقيس الأمواج اختيارياً
- بطارية طويلة (وضع السبات)

العيوب

- نقطة واحدة فقط بدون بروفايل
- يضعف في المياه الصافية جداً
- أغلى من أجهزة الميل البسيطة

Product Page	nortekgroup.com/products/aquadopp2-500m
Datasheet (PDF)	nortekgroup.com/products/aquadopp2-500m/pdf

2

Aanderaa

ZPulse Doppler Current Sensor

DCS 4420 / 4520 / 4830 / 4930

دوبلر صوتي

نقطة واحدة



حساس دوبلر ذكي لنقطة واحدة بتقنية ZPulse (ترددين في نبضة واحدة) تعطي دقة أعلى بنصف الطاقة.

حتى 6000 م أقصى عمق	**0–3 م/ث** مدى السرعة	**±1%** الدقة
±3° دقة الاتجاه	**RS-232 / RS-422** المخرجات	**6–14 V من لوجر** الطاقة

طريقة التشغيل

1. اختيار الموديل حسب العمق (300 / 3000 / 6000 م).
2. التوصيل بمنصة SeaGuard أو أي داتا لوجر.
3. التركيب على خط رسو أو عوامة أو منصة.
4. يخرج قيماً جاهزة: سرعة، اتجاه، ميل، حرارة.

المميزات

- دقة عالية واستهلاك طاقة قليل
- يعمل جيداً قرب السطح
- قليل الصيانة
- متاح لأعماق حتى 6000 م

العيوب

- يحتاج لوجر أو منصة خارجية
- نقطة واحدة فقط
- يحتاج جسيمات عالقة في الماء

Product Page	aanderaa.com/stand-alone-current-sensor
Datasheet (PDF)	aanderaa.com/media/pdfs/d367_aanderaa-zpulse_dcs.pdf

3

Aanderaa

SeaGuardII RCM

Single-point Recording Current Meter

دوبلر صوتي

نقطة واحدة + جودة مياه



منصة رصد متكاملة: حساس تيار ZPulse مع حتى 6 حساسات بيئية بنفس العمق، وإمكانية إرسال البيانات للشاطئ.

حتى 6000 م أقصى عمق	**0–3 م/ث** مدى السرعة	**±1%** الدقة
حتى 6 حساسات إضافية	**حتى 3 سنوات** البطارية	**GB 4** الذاكرة

طريقة التشغيل

1. الضبط ببرنامج Real Time Collector عبر USB أو RS232.
2. اختيار الحساسات الإضافية (ملوحة، ضغط، عكارة، أكسجين).
3. التعليق على خط رسو؛ تعويض تلقائي للميل والاتجاه.
4. تسجيل ذاتي، أو إرسال لحظي بمودم للشاطئ.

المميزات

- تيار + جودة مياه بنفس العمق
- استهلاك طاقة منخفض جداً
- إرسال لحظي للبيانات للشاطئ
- يقيس صح حتى ميل 50°

العيوب

- نقطة واحدة فقط
- نفس تقنية ZPulse الموجودة في DCS
- أكبر وأغلى من RCM Blue

Product Page	aanderaa.com/single-point-current-meter
Datasheet (PDF)	aanderaa.com/media/pdfs/d434_aanderaa_seaguardii_rcm_low_en.pdf

4

Oceantek

OCEAN-SPCM

Single Point Current Meter

دوبلر صوتي

نقطة (حتى 5 خلايا)



مقياس تيار صوتي عند مستوى محدد مع إمكانية حتى 5 خلايا، بجسم تيتانيوم ونسختين: ذاتية أو بالكابل.

6000 / 3000 / 1000 م أقصى عمق	**±5 م/ث** مدى السرعة	**±2°** دقة الاتجاه
1 Hz معدل القياس	**64 GB** الذاكرة	**504 Wh (SC)** البطارية

طريقة التشغيل

1. اختيار النسخة: ذاتية بالبطارية (SC) أو مباشرة بالكابل (DR).
2. تحديد مستوى القياس وعدد الخلايا (حتى 5).
3. التركيب في قفص أو حامل الشركة.
4. قراءة لحظية عبر RS232/RS422 أو تسجيل على الذاكرة.

المميزات

- قياس عند مستوى الآثار بالضبط
- ذاكرة كبيرة (64 GB)
- جسم تيتانيوم لأعماق كبيرة
- نسخة لحظية بالكابل

العيوب

- الصفحة تعرض قيمتين مختلفتين لدقة السرعة
- يلزم تأكيد مكتوب للمواصفات
- يلزم التأكد من الدعم الفني والوكيل

Product Page	oceanadcp.com/products/single-point-current-meter/
Datasheet (PDF)	Not published — specifications are on the product page

5

JFE Advantech

AEM-CAD

Cable-type 2-D EM Current Meter · real-time version of INFINITY-EM

كهرومغناطيسي

نقطة واحدة · لحظي



النسخة الكابل من INFINITY-EM: نفس حساس التيار الكهرومغناطيسي، لكنه يرسل البيانات لحظياً عبر كابل RS-485 بدل التسجيل على كارت.

0 إلى ±5 م/ث مدى السرعة	**±2% أو ±1 سم/ث** الدقة	**±2°** دقة الاتجاه
كل 0.1 ث أو أكثر معدل القياس	**RS-485 (RS-232C عند الطلب)** الاتصال	**12–24 V · 50 mA** التغذية

طريقة التشغيل

1. توصيل الحساس بكابل (القياسي 20 م) بنظام على الشط أو عوامة.
2. التغذية بجهد 12–24 فولت من نفس النظام.
3. النظام يرسل أوامر القياس ويستقبل البيانات لحظياً عبر RS-485.
4. التثبيت على حامل عند مستوى التآثر؛ الكابل قابل للفصل للصيانة.

المميزات

- قراءة لحظية مباشرة بالكابل
- لا يحتاج جسيمات عالقة في الماء
- نفس أداء نسخة اللوجر
- قياس سريع حتى 10 مرات/ث

العيوب

- يحتاج نظام لوجر/تيليمتري للتغذية والإرسال
- نقطة واحدة وبعدان أفقيان فقط
- أقصى عمق غير مذكور في الكتالوج

Product Page	No dedicated product page — see document below
Catalog (PDF) · Cable Type Series p.23	jfe-advantech.co.jp/eng/assets/img/products/ocean-index/AllproductsGuide_Vol.5.pdf

6

Valeport

MIDAS ECM

Electromagnetic Current Meter

كهرومغناطيسي

نقطة واحدة



مقياس تيار كهرومغناطيسي متعدد الحساسات، يعمل في المياه الصافية ويقرأ لحظياً عبر كابل طويل.

5000 م أقصى عمق	**0–5 م/ث** مدى السرعة	**±1%** الدقة
أفضل من ±1° دقة الاتجاه	**ضغط، ملوحة، عكارة** حساسات إضافية	**20 كجم بالقفص** الوزن

طريقة التشغيل

1. الضبط ببرنامج DataLog X2 المجاني.
2. اختيار الوضع: مستمر، متقطع، مشروط، أو بدء مؤجل.
3. تسجيل ذاتي، أو قراءة لحظية بكابل حتى 6000 م.
4. تنزيل البيانات ومعالجتها بنفس البرنامج.

المميزات

- لا يحتاج جسيمات عالقة
- دقة اتجاه عالية جداً
- قراءة لحظية لمسافات طويلة
- يقيس الملوحة والعكارة معاً

العيوب

- نقطة واحدة فقط
- ثقيل (20 كجم بالقفص)
- عمر بطارية أقصر من غيره

Product Page	valeport.co.uk/products/midas-ecm/
Datasheet (PDF)	valeport.co.uk/content/uploads/2022/05/Valeport-MIDAS-ECM-Datasheet.pdf

7

Valeport

Model 106 Current Meter

مروحي ميكانيكي

نقطة واحدة



مقياس تيار بمروحة وبوصلة، رخيص وبسيط للمسح الساحلي ومصبات الأنهار، يعمل ذاتياً أو لحظياً بالكابل.

500 م أقصى عمق	**0.03–5 م/ث** مدى السرعة	**±1.5%** الدقة
±2.5° دقة الاتجاه	**خلية D (حتى 180 يوم)** البطارية	**3 كجم** الوزن

طريقة التشغيل

1. الضبط ببرنامج DataLog X2 المجاني.
2. تسجيل ذاتي بغطاء التشغيل، أو قراءة لحظية بكابل حتى 200 م.
3. التعليق على خط رسو؛ الذيل يوجهه مع التيار تلقائياً.
4. تنزيل البيانات وعرضها جداول ورسوماً.

المميزات

- رخيص ومجرب لسنوات
- لا يعتمد على صفاء الماء
- بطارية واحدة تكفي شهوراً
- برنامج مجاني

العيوب

- أجزاء متحركة تحتاج صيانة
- لا يقيس أقل من 3 سم/ث
- ذاكرة صغيرة جداً (512 KB)

Product Page	valeport.co.uk/products/model-106-current-meter/
Datasheet (PDF)	valeport.co.uk/content/uploads/2023/03/Valeport-Model-106-Datasheet-orange-impeller-1.pdf

8

SonTek (Xylem)

Argonaut-XR

1.5 MHz Multi-cell Current Profiler

دوبلر صوتي

نقطة + بروفايل



جهاز صغير يعمل كمقياس نقطة واحدة وبروفايلر في نفس الوقت، مصمم للمياه الساحلية الضحلة.

حتى 20 م مدى القياس	**1 + حتى 10** عدد الخلايا	**±1%** الدقة
±6 م/ث مدى السرعة	**200 م** أقصى عمق	**2.5 كجم** الوزن

طريقة التشغيل

1. ضبط الخلية الرئيسية وخلايا البروفايل.
2. التركيب في إطار بالقاع متجهاً لأعلى.
3. تشغيل ذاتي ببطارية خارجية، أو لحظي بالكابل.
4. خلية ديناميكية تتبع منسوب المياه (Auto-Tide).

المميزات

- نقطة + بروفايل في نفس الجهاز
- استهلاك طاقة منخفض جداً
- خفيف وصغير
- خيار قياس الأمواج

العيوب

- ذاكرة داخلية صغيرة (4 MB)
- يحتاج بطارية خارجية للنشر الذاتي
- 10 خلايا بروفايل فقط

Product Page	No dedicated product page — see document below
Brochure (PDF)	ysi.com/File Library/Documents/Brochures and Catalogs/argonaut-xr-brochure.pdf

9

LinkQuest

FlowQuest 2000

Acoustic Current Profiler

دوبلر صوتي

بروفايلر قصير المدى



بروفايلر صوتي قصير المدى بخلايا صغيرة جداً، مناسب لدراسة التيار على ارتفاعات مختلفة فوق القاع في المواقع الضحلة.

0.2–20 م مدى البروفايل	**3 سم** أصغر خلية	**±0.25%** الدقة
±10 م/ث مدى السرعة	**±2°** دقة الاتجاه	**حتى 6000 م** أقصى عمق

طريقة التشغيل

1. تحديد حجم الخلايا وعددها وفترة القياس.
2. التركيب في إطار بالقاع متجهاً لأعلى.
3. قراءة لحظية بالكابل عبر RS232 أو RS485.
4. تأكيد خيار التسجيل الذاتي والبطارية مع الشركة.

المميزات

- خلايا صغيرة جداً (من 3 سم)
- مدى مناسب للمواقع الضحلة
- دقة عالية (±0.25%)
- قراءة لحظية بالكابل

العيوب

- نشرة المواصفات المتاحة قديمة
- يلزم تأكيد التوافر من الشركة
- يلزم التأكد من الوكيل والدعم الفني

Product Page	link-quest.com/html/models_fq.htm
Datasheet (PDF)	link-quest.com/html/FlowQuest2000.pdf

10

Nortek

Signature (1000 / 500)

5-beam ADCP · 1 MHz / 500 kHz

دوبلر صوتي

بروفايلر + أمواج



بروفايلر بخمس حزم يقيس التيار والأمواج والاضطراب. Signature 1000 أنسب للمواقع الضحلة بخلايا دقيقة حتى 2 سم.

30 م مدى 1000	**2–25 سم** خلايا دقيقة (1000)	**70 م** مدى 500
±0.3% الدقة	**300 م** أقصى عمق	**حتى 128 GB** الذاكرة

طريقة التشغيل

1. تخطيط النشر ببرنامج Nortek (البطارية والذاكرة).
2. التركيب في إطار بالقاع متجهاً لأعلى، أو على عوامة.
3. يسجل ذاتياً، أو يرسل لحظياً عبر Ethernet أو Serial.
4. معالجة الأمواج على الجهاز، والتيار ببرامج Nortek.

المميزات

- تيار + أمواج + اضطراب في جهاز واحد
- خلايا سنتيمترية قرب القاع (HR 1000)
- دقة عالية (±0.3%)
- الحزمة الخامسة تقيس السرعة الرأسية

العيوب

- أغلى من الأجهزة البسيطة
- وضع الدقة العالية محدود بسرعة 1.4 م/ث
- يحتاج خبرة في الإعداد والمعالجة

Signature 1000 · Product Page	nortekgroup.com/products/signature-1000
Signature 1000 · Datasheet (PDF)	nortekgroup.com/products/signature-1000/pdf
Signature 500 · Product Page	nortekgroup.com/products/signature-500
Signature 500 · Datasheet (PDF)	nortekgroup.com/products/signature-500/pdf

11

Nortek

AWAC (1 MHz / 600 kHz)

Acoustic Wave And Current profiler

دوبلر صوتي

بروفايلر + أمواج



الجهاز المتخصص في قياس الأمواج والتيار معاً قرب الساحل. نسخة 1 MHz أنسب للمواقع الضحلة، و600 kHz للأعمق.

30 م مدى 1 MHz	**25 سم** أصغر خلية (1 MHz)	**50 م** مدى 600 kHz
±1% الدقة	**±2°** اتجاه الموج	**300 م** أقصى عمق

طريقة التشغيل

1. الضبط ببرنامج Nortek Deployment.
2. التركيب في إطار بالقاع أو عوامة تحت السطح.
3. قياس التيار والأمواج معاً، مع معالجة الأمواج على الجهاز.
4. قراءة لحظية عبر Ethernet أو Serial، أو تسجيل ذاتي.

المميزات

- الأفضل لقياس الأمواج والتيار معاً
- نسخة 1 MHz مناسبة للمواقع الضحلة
- قراءة لحظية للأمواج والتيار
- خفيف (حوالي 5.5 كجم)

العيوب

- قياس الأمواج حتى عمق 35–60 م فقط
- لا يقيس الاضطراب مثل Signature
- يحتاج إطاراً ثابتاً في القاع

AWAC 1 MHz · Product Page	nortekgroup.com/products/awac2-1-mhz
AWAC 1 MHz · Datasheet (PDF)	nortekgroup.com/products/awac2-1-mhz/pdf
AWAC 600 kHz · Product Page	nortekgroup.com/products/awac2-600-khz
AWAC 600 kHz · Datasheet (PDF)	nortekgroup.com/products/awac2-600-khz/pdf

12

Aanderaa

Doppler Current Profiler Sensor

DCPS 5400 / 5402 / 5403

دوبلر صوتي

بروفايلر ADCP



بروفايلر ADCP بتردد 600 kHz بتعويض تلقائي للميل والحركة، مناسب للعوامات والمراصد الدائمة.

حتى 6000 م أقصى عمق	**حتى 80 م** مدى البروفايل	**±1%** الدقة
حتى 150 عدد الخلايا	**0–5 م/ث** مدى السرعة	**6–30 V من لوجر** الطاقة

طريقة التشغيل

1. اختيار الموديل حسب العمق (300 / 4500 / 6000 م).
2. التوصيل بلوجر SmartGuard / SeaGuardII أو أي نظام.
3. ضبط حجم الخلايا وعددها وفترة القياس.
4. التركيب على عوامة (لأسفل) أو في القاع (لأعلى).

المميزات

- بروفايل كامل بسعر منخفض
- ممتاز على العوامات المتحركة
- استهلاك طاقة منخفض جداً
- خيار قياس الأمواج (5400P)

العيوب

- يحتاج لوجر خارجياً
- المدى يقل في المياه الصافية
- منطقة عمياء 1–2 م أمام الرأس

Product Page	aanderaa.com/stand-alone-current-sensor
Datasheet (PDF)	aanderaa.com/media/pdfs/d411_aanderaa_dcps_low_en.pdf

13

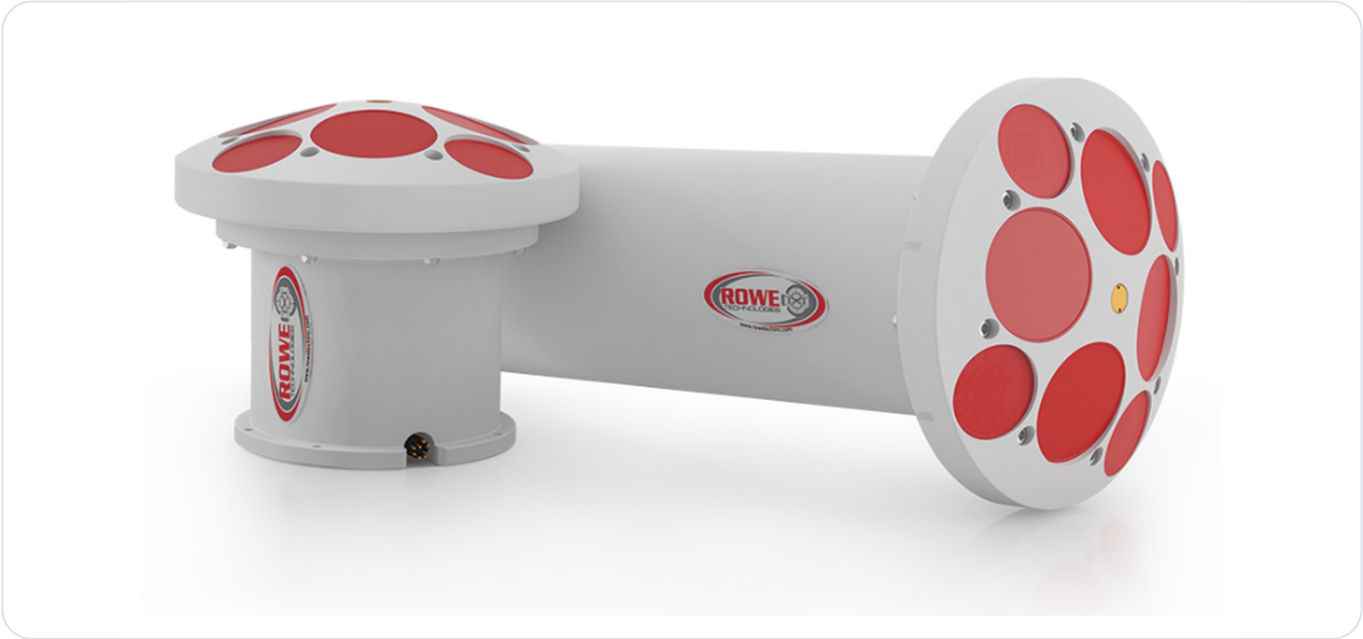
Rowe Technologies

SeaPROFILER (ADCP-4)

Single / Dual Frequency ADCP

دوبلر صوتي

بروفايلر ثنائي التردد



بروفايلر يجمع ترددين في جهاز واحد: تردد عالٍ لدقة قرب الجهاز وتردد أقل لمدى أطول، بنسخة لحظية أو ذاتية.

75–2000 kHz الترددات	**20–30 م** مدى 1200 kHz	**0.1–2 م** خلايا 1200 kHz
±0.2% الدقة	**حتى 200** عدد الخلايا	**RS232/422/485 + Ethernet** الاتصال

طريقة التشغيل

1. اختيار التردد أو الترددين مع الشركة حسب الموقع.
2. اختيار النسخة: مباشرة بالكابل (DR) أو ذاتية (SC).
3. التركيب الثابت في القاع أو على عوامة أو سفينة.
4. الإعداد والمعالجة ببرنامج الشركة.

المميزات

- ترددان في جهاز واحد
- خلايا صغيرة قرب الجهاز
- تحويل سهل من كابل إلى بطارية
- يعمل أيضاً كـ DVL على السفن

العيوب

- بعض التصاميم ما زالت قيد التطوير
- يلزم تحديد التردد والخلية مع الشركة
- يحتاج خبرة في الإعداد

Product Page	rowetechinc.com/rpma/testWeb/products/adcp4/combinedunit/
Brochure (PDF)	scrin.uca.es/wp-content/uploads/2025/03/MF-DR-Brochure-ADCP4.pdf

14

Teledyne RDI

Workhorse II Sentinel ADCP

300 / 600 / 1200 kHz

دوبلر صوتي

بروفايلر ADCP



البروفايلر الأكثر انتشاراً عالمياً من الشركة التي اخترعت الـ ADCP. يقيس حتى 255 طبقة لعمود الماء.

ملحوظة: نسخة 1200 kHz فقط هي المناسبة لموقع بعمق 8 م (مداها حوالي 12 م). نسختا 300 و600 kHz مصممتان لأعماق أكبر بكثير، والجهاز ثقيل (13.5 كجم).

200 م (أو 6000 م) أقصى عمق	**حتى 110 م+** مدى البروفايل	**±0.3%** الدقة
حتى 255 عدد الطبقات	**4 GB** الذاكرة	**13.5 كجم** الوزن

طريقة التشغيل

1. التخطيط ببرنامج Workhorse II Plan.
2. معايرة البوصلة ميدانياً قبل النشر.
3. التركيب في إطار بالقاع أو عوامة أو على سفينة.
4. المعالجة ببرنامج WinADCP.

المميزات

- معيار الصناعة وموثوق عالمياً
- أعلى دقة ومدى بروفايل
- يقيس الأمواج وتتبع القاع
- دعم فني 24 ساعة

العيوب

- ثقيل ويحتاج معدات رفع
- سعره مرتفع
- يحتاج خبرة في الإعداد والمعالجة

Product Page	teledynemarine.com/brands/rdi/workhorse-sentinel-adcp
Datasheet (PDF)	teledynemarine.com/en-us/products/SiteAssets/RD Instruments/wh_ii_datasheet_04_2023.pdf

15

Teledyne RDI

Sentinel V ADCP

V20 / V50 / V100 · 5-beam

دوبلر صوتي

بروفايلر + أمواج



الجيل الأحدث من Teledyne RDI بخمس حزم، يقيس التيار والأمواج، ويُضبط لاسلكياً بدون فتح الجهاز.

ملحوظة: نسخة V20 (1000 kHz) فقط هي المناسبة لموقع بعمق 8 م.

200 م أقصى عمق	**حتى 151 م** مدى البروفايل	**±0.3%** الدقة
kHz 1000 / 500 / 300 الترددات	**±5 م/ث** مدى السرعة	**Wireless / Ethernet** الاتصال

طريقة التشغيل

1. اختيار التردد حسب العمق (V100 للأعماق الأكبر).
2. الضبط والتخطيط لاسلكياً من الكمبيوتر.
3. التركيب في إطار بالقاع أو على عوامة.
4. سحب البيانات لاسلكياً ومعالجتها ببرامج Teledyne.

المميزات

- أطول مدى بروفايل في القائمة
- خمس حزم + قياس الأمواج
- إعداد لاسلكي سهل
- دقة عالية وشركة رائدة

العيوب

- أقصى عمق 200 م فقط
- سعره مرتفع
- حجم كبير مقارنة بـ Signature

Product Page	teledynemarine.com/brands/rdi/sentinel-v-adcp
Datasheet (PDF)	teledynemarine.com/en-us/products/SiteAssets/RD Instruments/Sentinel_V_combined.pdf

الخلاصة

المقارنة بين الأجهزة

الجهاز	المبدأ	نوع القياس	أقصى عمق (م)	الدقة	التكلفة النسبية*
Nortek Aquadopp 500m	دوبلر	نقطة واحدة	500	±1%	متوسط
Aanderaa ZPulse DCS	دوبلر	نقطة واحدة	6000	±1%	متوسط
Aanderaa SeaGuardII RCM	دوبلر	نقطة + جودة مياه	6000	±1%	مرتفع
Oceantek OCEAN-SPCM	دوبلر	نقطة (5 خلايا)	6000	يلزم تأكيد	غير معروف
JFE AEM-CAD (Cable)	كهرومغناطيسي	نقطة واحدة	غير مذكور	±2%	غير معروف
Valeport MIDAS ECM	كهرومغناطيسي	نقطة واحدة	5000	±1%	متوسط
Valeport Model 106	مروحة	نقطة واحدة	500	±1.5%	منخفض
SonTek Argonaut-XR	دوبلر	نقطة + بروفايل 20 م	200	±1%	متوسط
LinkQuest FlowQuest 2000	دوبلر	بروفايل 20 م	6000	±0.25%	غير معروف
Nortek Signature 1000 / 500	دوبلر	بروفايل 30 / 70 م + أمواج	300	±0.3%	مرتفع
Nortek AWAC 1 MHz / 600	دوبلر	بروفايل 30 / 50 م + أمواج	300	±1%	متوسط
Aanderaa DCPS	دوبلر	بروفايل 80 م	6000	±1%	متوسط
Rowe SeaPROFILER	دوبلر	بروفايل ثنائي التردد	6000	±0.2%	غير معروف
Teledyne RDI Workhorse II	دوبلر	بروفايل 110 م+	6000	±0.3%	مرتفع
Teledyne RDI Sentinel V	دوبلر	بروفايل 151 م + أمواج	200	±0.3%	مرتفع

* التكلفة النسبية تقدير فقط؛ الأسعار غير معلنة وتحتاج طلب عرض سعر. «غير معروف» = لا توجد معلومات كافية للتقدير.